Prüfpunkte vor dem Einsatz eines unbemannten Systems auf einer kampfmittelverdächtigen Fläche

Die folgenden Punkte sind unabhängig vom Anbieter zu klären, bevor ein unbemanntes System auf einer kampfmittelverdächtigen Fläche eingesetzt wird. Sie sind als Arbeitsgrundlage für die Bewertung von Angeboten und Erprobungen gedacht.

Bereich	Was zu prüfen ist	Grundlage
Betriebskategorie	ob der Betrieb in der offenen Kategorie A3 bleibt. Der Abwurf von Gegenständen und der Transport gefährlicher Güter sind dort nicht zulässig.	VO (EU) 2019/947
Ausnahme für BOS	ob die Ausnahme nach § 21k LuftVO greift. Sie ist vor jedem Einsatz zu prüfen und erfasst auch Dritte, die im Auftrag der BOS fliegen.	§ 21k LuftVO, EGRED 2
Mindeststandards	ob der Betreiber die bundesweiten Mindeststandards für Drohnenbetrieb durch BOS oder in deren Auftrag erfüllt.	EGRED 2 (BBK, 2. Auflage 2023), STS-BOS (LBA, 16.07.2025)
Qualifikation und Besatzung	Nachweise der Fernpiloten. Empfohlen werden A2 oder eine gleichwertige interne Ausbildung sowie eine Mindestbesatzung je Einsatz.	DFV und AGBF, Fachempfehlung Drohnen und UAV, August 2025
Luftraum	Abstimmung mit der bemannten Luftfahrt, insbesondere Polizeihubschrauber und Löschflugzeuge, sowie Erkennbarkeit über ADS-B oder FLARM.	dieselbe Fachempfehlung
Löschmittel, Produktrecht	ob das Löschmittel in Deutschland und der EU in Verkehr gebracht werden darf. CE, Konformität, Zuständigkeit der Marktüberwachung des Landes.	ProdSG
Löschmittel, Sprengstoffrecht	ob eine Erlaubnis erforderlich ist, ob eine Einordnung als pyrotechnischer Gegenstand vorliegt, wie Lagerung und Transport geregelt sind.	§ 7 SprengG, 1. SprengV
Fehlwurf	was mit einem nicht ausgelösten Körper auf einer Fläche geschieht, die nicht betreten werden darf.	Einsatzplanung
Kampfmittelbeseitigung	Einbindung des KMBD, der darüber entscheidet, was auf der Fläche möglich ist.	Landesrecht
Betriebsgrenzen	Wind, Thermik über dem Brand, Rauch, Verhalten bei Verbindungsverlust, Rückfallebenen.	Herstellerangaben, Nachweis
Haftung	Deckungssumme, Mitversicherung der Behörde, Risiko eines Sekundärbrandes durch einen fehlgeschlagenen Abwurf.	Vertrag

Die Punkte zu Produktrecht und Sprengstoffrecht sind die, die in Gesprächen am häufigsten fehlen. Sie betreffen jeden Anbieter eines abwerfenden Systems, uns eingeschlossen.

Offenlegung: Averium Dynamics entwickelt Löschdrohnen. Die Prüfpunkte oben gelten für uns genauso wie für jeden anderen Anbieter, und zwei davon können wir derzeit noch nicht vollständig beantworten.

Aus dem Artikel „Munitionsbelastete Flächen: die Zahl, die alle nennen, steht so nicht in der Vorschrift“, mit Quellen: averiumdynamics.com/blog/munitionsbelastete-flaechen-was-gilt

Averium Dynamics UG (haftungsbeschränkt), Berlin · info@averiumdynamics.com